For Qatar MoE Use Only

نمذج وناقش

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب أولًا طول وعرض مستطيلات مختلفة لها نفس المساحة، ويسجّلون هذه المعلومات. يشكّل ذلك مقدمة لاستعمال قائمة عوامل لتوضيح التناسب العكسي ورسم دوال المقلوب بيانيًّا.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ما عدد المستطيلات التي يمكن تكوينها من زوج معطى من العوامل التي تمثّل أبعاد المستطيل؟

[اثنان؛ انطلاقًا من العاملين 2 و 3، يمكن تكوين مستطيل طوله 2 وعرضه 3، ومستطيل ثانٍ طوله 3 وعرضه 2]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: هل يجب أن يكون الطول والعرض أعدادًا صحيحة دائمًا؟

[كلا؛ مستطيل طوله 5 وحدات وعرضه 28.8 وحدة تكون مساحته 144 وحدة مربعة.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: ارسم أكبر عدد ممكن من المستطيلات التي مساحة كل منها 225 وحدة مربعة. سجّل بياناتك. هل العلاقة بين الطول والعرض في هذه المستطيلات هي نفس العلاقة بين الطول والعرض في المستطيلات التي مساحة كل منها 144 وحدة مربعة أم تختلف عنها؟

[العلاقة بين الطول والعرض في هذه المستطيلات هي نفس العلاقة التي بين الطول والعرض في المستطيلات التي مساحة كل منها 144 وحدة مربعة.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

بيّن للطلاب كيف يمكن تمثيل عوامل عدد ما في صورة أزواج إحداثيات (x, y) ووضّح لهم أنه كلما تزايد أحد العاملين، يجب أن يتناقص العامل الآخر لأن ناتج الضرب يبقى ثابتًا.

س: هل يمكنك كتابة معادلة عامة تنمذج هذا الموقف؟

$[xy = k]$

س: كيف ستبدو المعادلة إذا كُتبت بدلالة المتغير التابع y؟

$[y = \frac{k}{x}]$

عرّف الطلاب بالتناسب العكسي من خلال الربط بينه وبين مقلوب التناسب الطردي.

كتاب الطالب، صفحة 30

3-5

التناسب العكسي ودالة المقلوب

Inverse Variation and The Reciprocal Function

أستطيع... استعمال التناسب العكسي وإزاحات التمثيل البياني لدالة المقلوب.

معايير الدرس

11F.1.3 و 11F.1.2

11F.3.1 و 11F.1.4

المصطلحات

• تناسب عكسي inverse variation

• ثابت التناسب

نمذج وناقش

مساحة كلا المستطيلين أدناه تساوي 144 وحدة مربعة.

72, 2, 6, 24

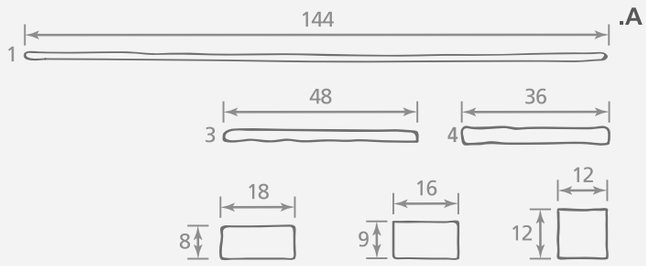
A. ارسم أي مستطيلات أخرى ممكنة يكون لها نفس مساحة المستطيلين أعلاه. نظّم وسجّل بياناتك المتعلقة بطول وعرض كل من المستطيلات.

B. استعمل البنية ماذا يحدث لعرض مستطيل مساحته 144 وحدة مربعة كلما ازداد طوله؟

C. اختبر على الأقل 5 أزواج أخرى من المستطيلات، على أن تكون لكل زوج المساحة نفسها. كيف تصف العلاقة بين طول وعرض كل زوج من المستطيلات؟

السؤال الأساس كيف يرتبط التناسب العكسي بدالة المقلوب؟

نموذج من أعمال الطلاب



1 في 144، 3 في 48، 4 في 36، 8 في 18، 9 في 16، 12 في 12

B. كلما تزايد العرض، تناقص الطول.

C. في كل مستطيل، كل من الطول والعرض يساوي ناتج ضرب المساحة في مقلوب الآخر.

عادات التفكير استعمل مع **نمذج وناقش**

استعمل البنية كيف ترتبط صيغة مساحة المستطيل بالعلاقات التي وجدتها؟

[مساحة المستطيل تساوي ناتج ضرب طوله في عرضه، لذا يمكن لأي عاملين أن يمثّلا الطول والعرض ويعطيا نفس ناتج الضرب، أي المساحة.]

For Qatar MoE Use Only